

Systemkonzept

Messtechnische Erschließung der Druckluftversorgung mit MABE SMART CONTROL

Vorhabenbezeichnung

Messtechnische Erschließung der Druckluftversorgung zur energetischen Optimierung.

Energiemanagement-Software

MABE SMART CONTROL, geführt in der Liste förderfähiger Energiemanagement-Software des BAFA

Umfang der Maßnahme

Bestehend aus Sensoren sowie der Energiemanagement-Software.

Systemlieferant

Maschinen- und Behälterbau GmbH, Daaden

1 Vorhaben in Kürze

Die Druckluftversorgung wird messtechnisch erschlossen und in das Energiemanagement der Betriebsstätte eingebunden. Erfasst werden der Volumenstrom und der Druck vor und nach dem Druckbehälter, Druck, Lastwechsel am Druckbehälter selbst sowie der Volumenstrom an den im Angebot aufgezählten Betriebspunkten im Verteilnetz.

Die Messwerte nehmen autarke Sensorknoten des Systems MABE SMART CONTROL auf. Jeder Knoten enthält den Datenlogger und überträgt die Werte verschlüsselt an MABE SMART CONTROL. Diese Software ist in der Liste förderfähiger Energiemanagement-Software des BAFA geführt und bildet die Kennzahlen, das Berichtswesen und die Alarmierung ab.

Bisher ist der Druckluftverbrauch am Standort weder mengenmäßig noch nach Verbrauchern auflösbar. Mit dem Vorhaben entsteht die Datengrundlage, um den Bedarf einzelnen Bereichen zuzuordnen, Leckagen über die nicht zugeordnete Menge und über die Grundlast in produktionsfreien Zeiten zu erkennen und das Taktverhalten der Erzeugung zu bewerten. Ein Eingriff in den Prozess erfolgt nicht.

2 Messstellenkonzept

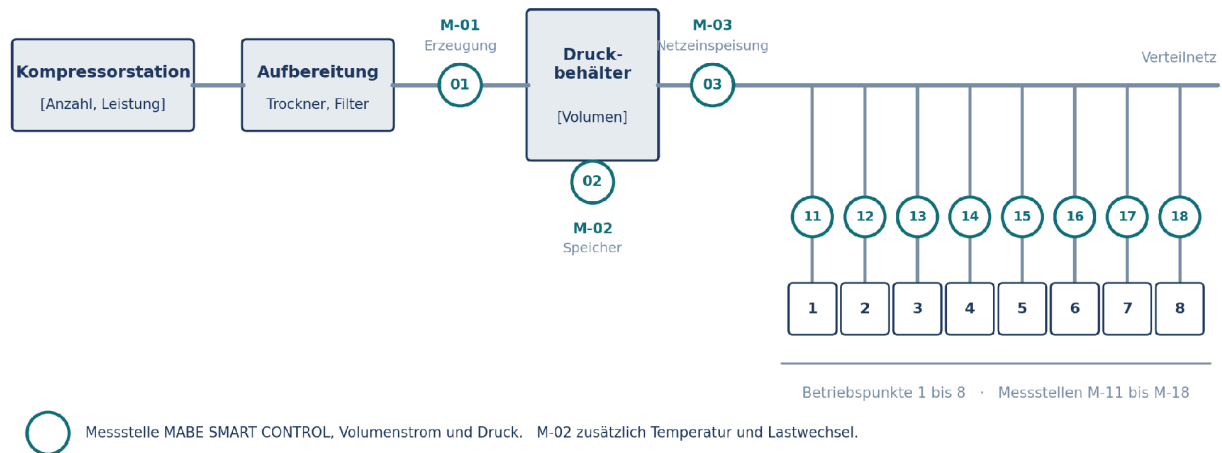


Abbildung 1 Anlagenschema mit den Messstellen des Vorhabens. Die projektbezogene Anzahl an Sensoren resultieren sich aus dem Angebot und Antrag.

ID	Messort	Erfasste Größen	Zweck der Messung
M-01	Hauptleitung vor dem Druckbehälter	Volumenstrom, Druck	Erzeugte Menge und Druck am Ausgang der Aufbereitung
M-02	Druckbehälter	Druck, Temperatur, Lastwechsel	Speicherverhalten, Taktung der Erzeugung, Druckabfall im Stillstand
M-03	Hauptleitung nach dem Druckbehälter	Volumenstrom, Druck	In das Verteilnetz abgegebene Menge als Bezugsgröße
M-11 bis M-18	Sensoren an Betriebspunkten	Volumenstrom, Druck	Zuordnung des Bedarfs zum Verbraucher und Erkennung von Leckagen im jeweiligen Abschnitt

Sämtliche Messstellen sind stationär installiert. Die Sensorknoten arbeiten autark, mit Datenlogger und werden im laufenden Betrieb nachgerüstet. Ein Produktionsstillstand ist nicht erforderlich.

3 Einbindung in die Energiemanagementsoftware

Ziffer 2 der Anlage zum Merkblatt verlangt, dass die zu fördernde Hardware in eine gelistete Energiemanagementsoftware eingebunden wird. Dieses Kapitel weist die Einbindung nach.



Abbildung 2 Signalweg von der Messstelle bis in den Energiemanagementprozess.

3.1 Eingesetzte Software und Nachweis der Listung

Produktbezeichnung	MABE SMART CONTROL
Hersteller	Maschinen- und Behälterbau GmbH, Daaden
Nachweis der Förderfähigkeit	Liste förderfähiger Energiemanagementsoftware des BAFA unter https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul3_Energiemanagementsysteme/ems_liste_foerderfaehige_software.html?n=1464972
Art der Beschaffung	Erstlizenz und Nutzungsentgelt innerhalb des Bewilligungszeitraums, kein Update und keine Lizenzverlängerung
Übertragung	Internetbasiert, SSL-verschlüsselt
Datenhaltung	Server in Deutschland
Speicherung der Energiekennzahlen	Die in MABE SMART CONTROL erfassten Energiekennzahlen werden zu Evaluierungszwecken ab Inbetriebnahme der beantragten Investition mindestens drei Jahre gespeichert und bleiben über diesen Zeitraum abrufbar.
Zweckentsprechender Betrieb	Die geförderte Investition wird nach Inbetriebnahme mindestens drei Jahre zweckentsprechend betrieben.

3.2 Auswertung in der Software und Wirkung im Betrieb

Die Software konsolidiert die Messwerte, analysiert sie automatisch und bildet daraus die folgenden Kennzahlen. Die rechte Spalte zeigt, welche Entscheidung im Managementprozess daraus folgt. Zielwerte werden nicht angegeben, weil die Datengrundlage dafür erst durch dieses Vorhaben entsteht.

Kennzahl	Bildung aus den Messstellen	Was daraus folgt
Erzeugte und abgegebene Druckluftmenge	Volumenstrom über die Zeit an M-01 und M-03	Mengengerüst der Versorgung und Bezugsgröße für alle weiteren Auswertungen
Verbrauch je Betriebspunkt	Volumenstrom über die Zeit an M-11 bis M-18	Zuordnung des Bedarfs zu Bereichen und Maschinen, dauerhaft laufende oder fehlgenutzte Verbraucher werden sichtbar
Nicht zugeordnete Menge	M-03 abzüglich der Summe von M-11 bis M-18	Leckagen und nicht erfasste Entnahmen, eingegrenzt auf den Netzabschnitt statt auf das gesamte Netz
Grundlast in produktionsfreier Zeit	mittlerer Volumenstrom an M-03 und an den Betriebspunkten bei stehender Produktion	Leckagen am einzelnen Betriebspunkt, dadurch gezielte Behebung ohne vorherige Kenntnis einer Leckagerate
Druckabfall im Stillstand	Druckgradient an M-02 bei stehender Erzeugung	Dichtheit von Speicher und angeschlossenem Netzabschnitt

Kennzahl	Bildung aus den Messstellen	Was daraus folgt
Lastwechsel	Zählung der Vollastwechsel an M-02	Taktverhalten der Erzeugung und Ausnutzung des Speichers
Netzdruck und Druckverlust	Zeitreihe und Differenz zwischen M-01 und M-03	Tatsächlicher Druckbedarf der Verbraucher als Grundlage für eine bedarfsgerechte Einstellung des Netzdrucks

Überschreitungen definierter Schwellenwerte lösen eine Meldung an die in der Software definierten Stelle aus. Das Energieteam wertet die Kennzahlen regelmäßig aus und leitet daraus Maßnahmen ab, deren Wirkung anschließend über dieselben Messstellen nachgewiesen wird. Die Maßnahmen werden organisatorisch umgesetzt, es wirkt kein Akteur auf den Prozess.

4 Datenerfassungsplan

Der Datenerfassungsplan ist als Anlage A geführt. Er ist im Sinne von 5.9 der DIN ISO 50015:2018-04 erstellt und enthält alle acht Angaben aus Tabelle 1 der Anlage zum Merkblatt Modul 3.

5 Anlagen

Nr.	Dokument	Status
A	Datenerfassungsplan	beiliegend

Anlage A Datenerfassungsplan

Erstellt im Sinne von 5.9 der DIN ISO 50015:2018-04. Der Aufbau folgt Tabelle 1 der Anlage zum Merkblatt Modul 3 und enthält alle dort geforderten acht Angaben. An den Betriebspunkten wird der Druck an derselben Messstelle miterfasst und bei Bedarf als eigene Variable geführt.

Variablenname	Physikalische Größe	Standort des Messpunktes	Fördergegenstand	Gerätebezeichnung	Zuständigkeit	Erfassungshäufigkeit	Drittmenge
Erzeugung_Volumenstrom	Druckluftmenge in Nm ³ /h	Vor dem Druckbehälter	Ja	Hauptleitungssensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein
Erzeugung_Druck	Druck in bar	Vor dem Druckbehälter	Ja	Hauptleitungssensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein
Behälter_Druck	Druck in bar	Druckbehälter	Ja	Safe Control Sensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein
Behälter_Temperatur	Temperatur in °C	Druckbehälter	Ja	Safe Control Sensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein
Behälter_Lastwechsel	Anzahl Vollastwechsel	Druckbehälter	Ja	Safe Control Sensor	MABE SMART CONTROL	Ereignisbezogen	Nein
Netz_Volumenstrom	Druckluftmenge in Nm ³ /h	Nach dem Druckbehälter	Ja	Hauptleitungssensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein
Netz_Druck	Druck in bar	Nach dem Druckbehälter	Ja	Hauptleitungssensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein
Volumenstrom	Druckluftmenge in Nm ³ /h	Betriebspunkt	Ja	Betriebspunktsensor	MABE SMART CONTROL	Kontinuierlich	Nein